Evidencia GA7-220501096-AA5-EV03

Edward Andrés Corredor Rincón y Monica Yulitza Reyes Rojas

GRUPO TECNO 91

Servicio Nacional De Aprendizaje 3235891.

Análisis Y Desarrollo De Software

Fernando Forero Gómez

05 de octubre de 2026

Documentación de los servicios web (API REST)

Proyecto DigiStock — Evidencia GA7-220501096-AA5-EV03

Repositorio: https://github.com/ca885533-source/DigiStock

1. Descripción general

DigiStock es un sistema de facturación e inventario desarrollado como proyecto formativo del programa ADSO . Además de la interfaz web (vistas Thymeleaf), expone una API REST que entrega y recibe datos en formato JSON, para que el sistema pueda ser consumido desde Postman o desde cualquier otro cliente (por ejemplo, una aplicación móvil).

Característica	Detalle
Lenguaje y framework	Java 17 con Spring Boot 3 (spring-boot-starter-web)
Base de datos	MongoDB (colecciones: usuarios, productos, facturas)
Estilo de la API	REST; formato de intercambio JSON (Content-Type: application/json)
URL base (local)	http://localhost:8080
Seguridad	Las rutas /api/** son públicas y sin token (configuración en SecurityConfig), pensadas para pruebas con Postman. Las contraseñas se almacenan cifradas con BCrypt.
Arquitectura	Controlador REST → Servicio (lógica de negocio) → Repositorio (MongoDB). El controlador solo recibe la petición y arma la respuesta; las reglas viven en la capa de servicio.

2. Resumen de servicios

N.º	Método	Endpoint	Función
1	POST	/api/auth/registro	Registro de usuario
2	POST	/api/auth/login	Inicio de sesión

N.º	Método	Endpoint	Función
3	GET	/api/productos	Listar productos
4	GET	/api/productos/{id}	Consultar un producto
5	POST	/api/productos	Crear producto
6	PUT	/api/productos/{id}	Actualizar producto
7	DELETE	/api/productos/{id}	Eliminar producto
8	GET	/api/facturas	Listar facturas
9	GET	/api/facturas/{id}	Consultar una factura
10	POST	/api/facturas	Crear factura (registrar venta)
11	POST	/api/facturas/{id}/anular	Anular factura

Códigos de respuesta HTTP utilizados

Código	Significado en DigiStock
200 OK	La operación se realizó correctamente.
201 Created	Se creó un recurso nuevo (producto o factura).
400 Bad Request	Datos inválidos, duplicados, producto inexistente en una venta o stock insuficiente.
404 Not Found	No existe el recurso solicitado por id.

Formato de errores de validación: cuando el cuerpo de la petición no cumple las reglas, la API responde 400 con el mensaje "Datos invalidos" y una lista "errores" en la que cada elemento tiene la forma campo: mensaje.

3. Documentación de cada servicio

Módulo de autenticación

Servicio 1. Registro de usuario

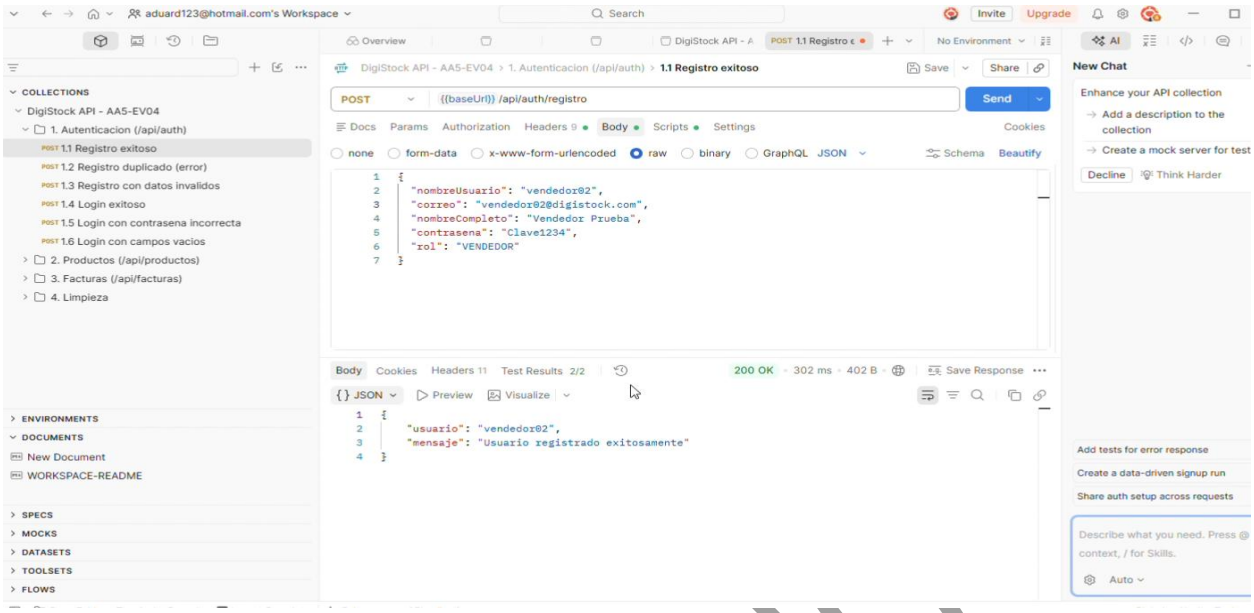
Método	POST
URL	/api/auth/registro
Descripción	Crea un usuario nuevo en el sistema. La contraseña se guarda cifrada (BCrypt). Valida que el nombre de usuario y el correo no existan.

Cuerpo de la petición (JSON)

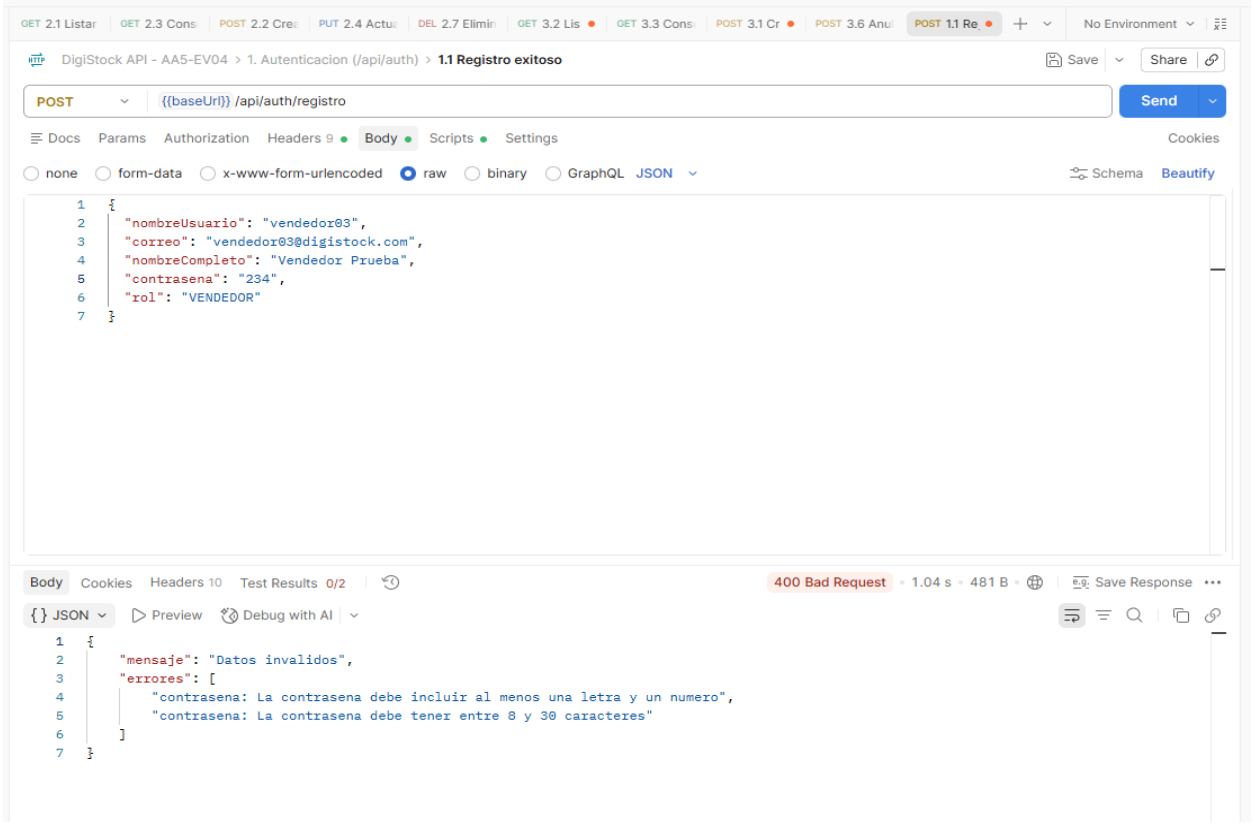
Campo	Tipo	Obligatorio	Validación
nombreUsuario	Texto	Sí	4 a 20 caracteres; solo letras, números y guion bajo
correo	Texto	Sí	Formato de correo válido
nombreCompleto	Texto	Sí	3 a 60 caracteres
contrasena	Texto	Sí	8 a 30 caracteres; al menos una letra y un número
rol	Texto	Sí	ADMINISTRADOR, VENDEDOR o ALMACENISTA

Respuestas

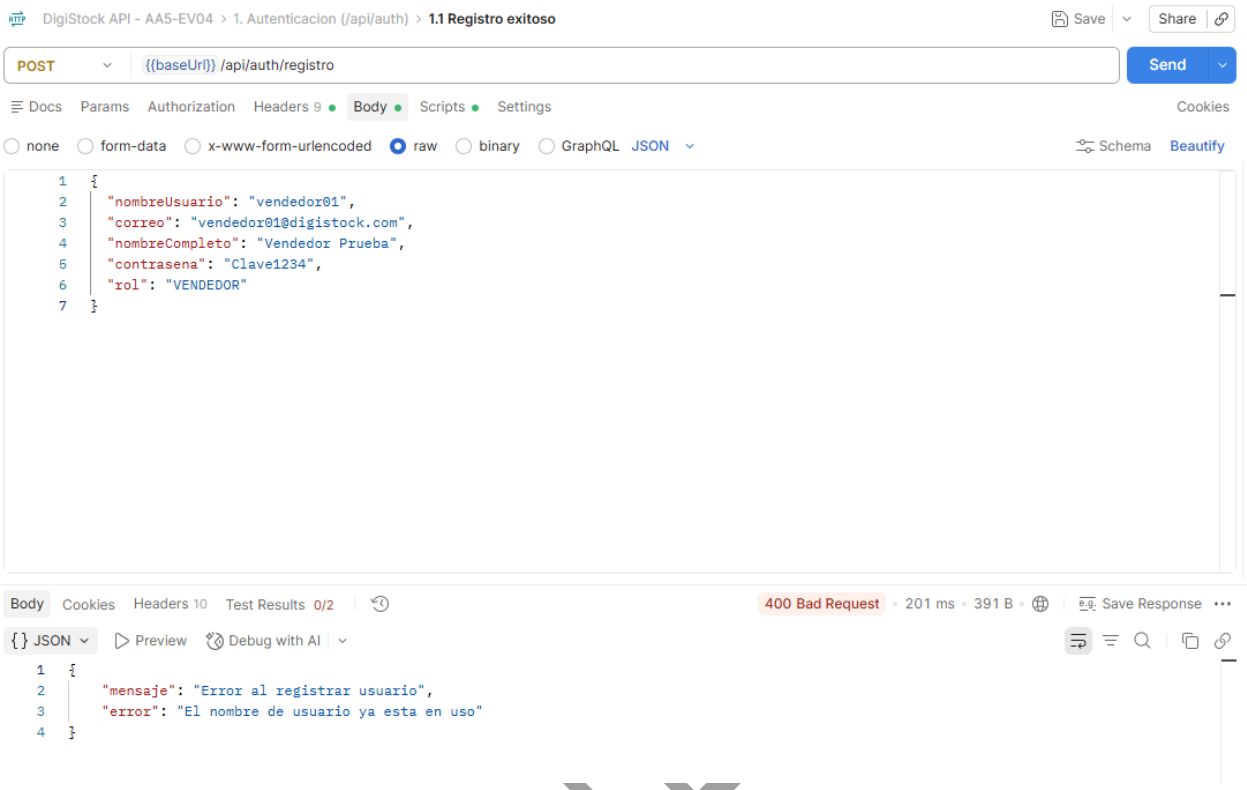
200 OK — Usuario registrado.



400 Bad Request — Datos inválidos.



400 Bad Request — Usuario o correo ya existente.



Servicio 2. Inicio de sesión

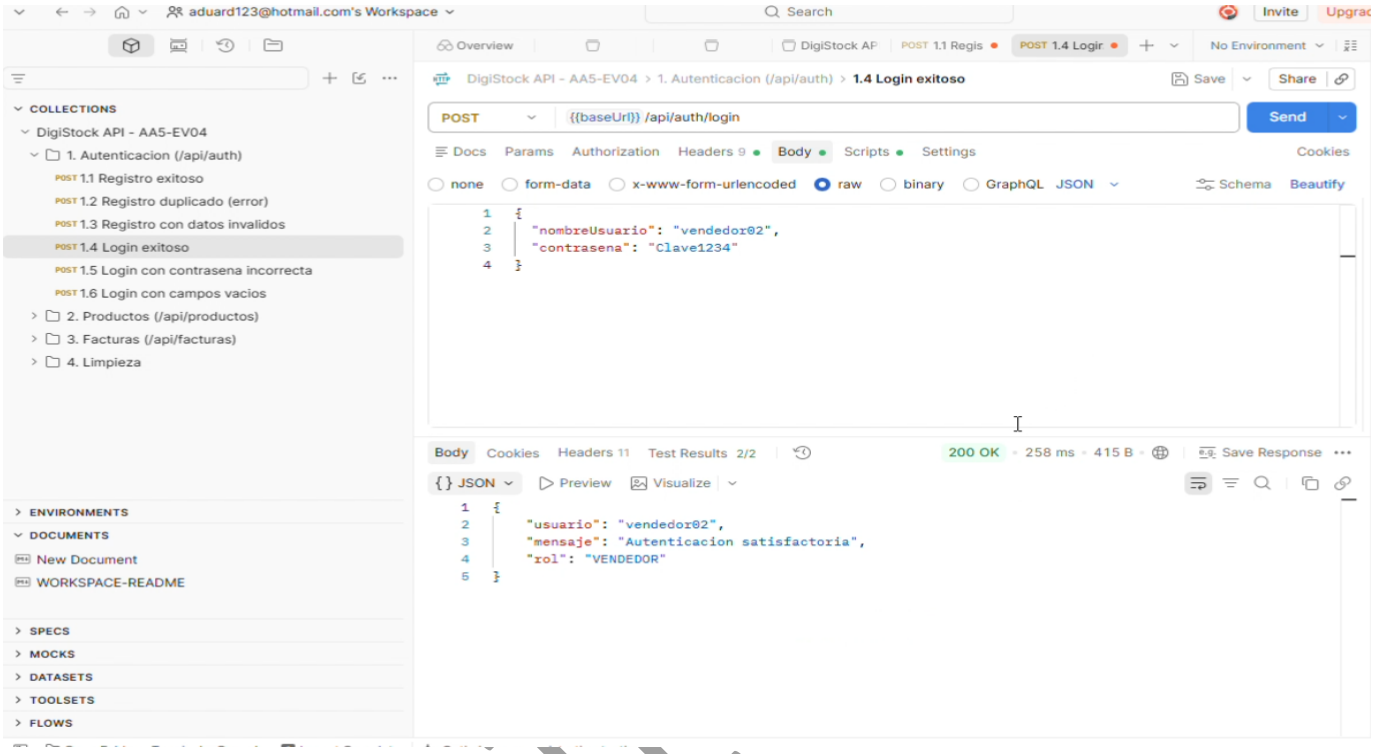
Método	POST
URL	/api/auth/login
Descripción	Verifica las credenciales de un usuario. Si son correctas devuelve su rol; si no, responde con un mensaje genérico de error (no revela si falló el usuario o la contraseña).

Cuerpo de la petición (JSON)

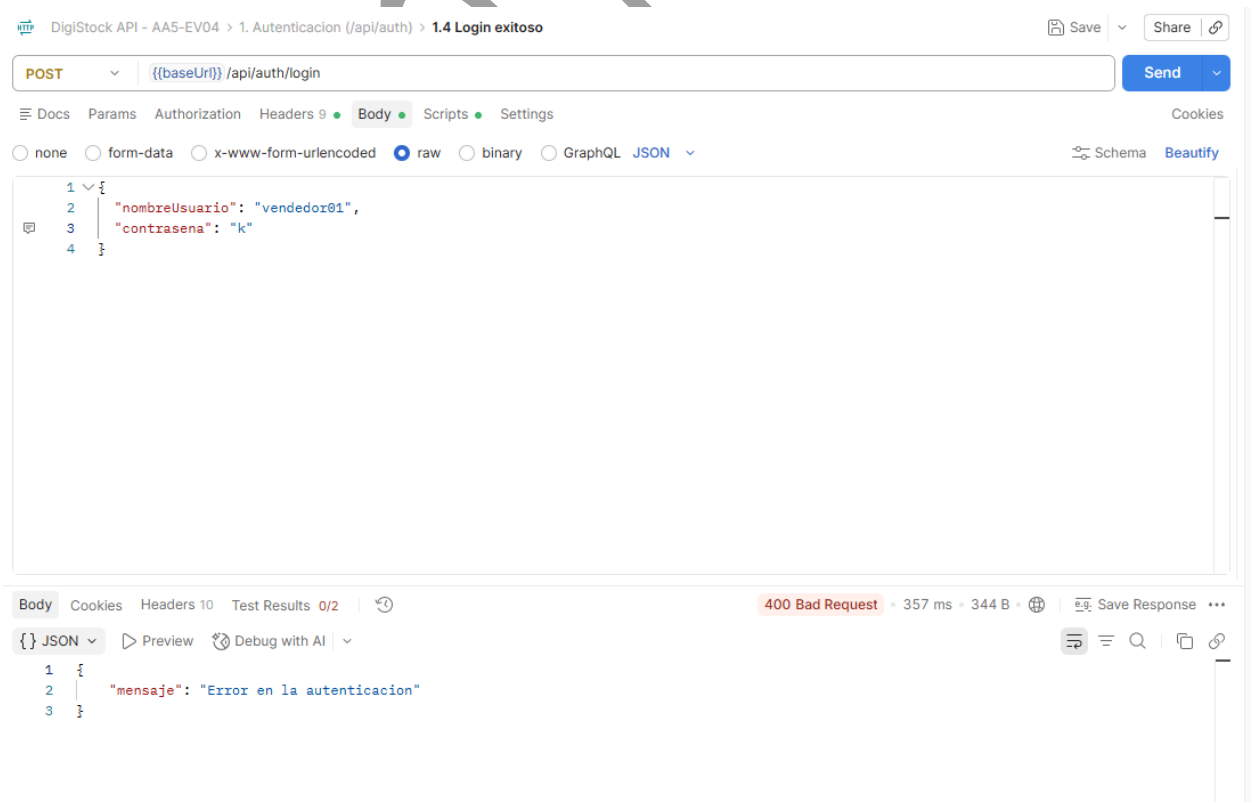
Campo	Tipo	Obligatorio	Validación
nombreUsuario	Texto	Sí	No puede estar vacío
contrasena	Texto	Sí	No puede estar vacía

Respuestas

200 OK — login exitoso.



400 Bad Request — Credenciales incorrectas, campos vacíos o cuenta inactiva.



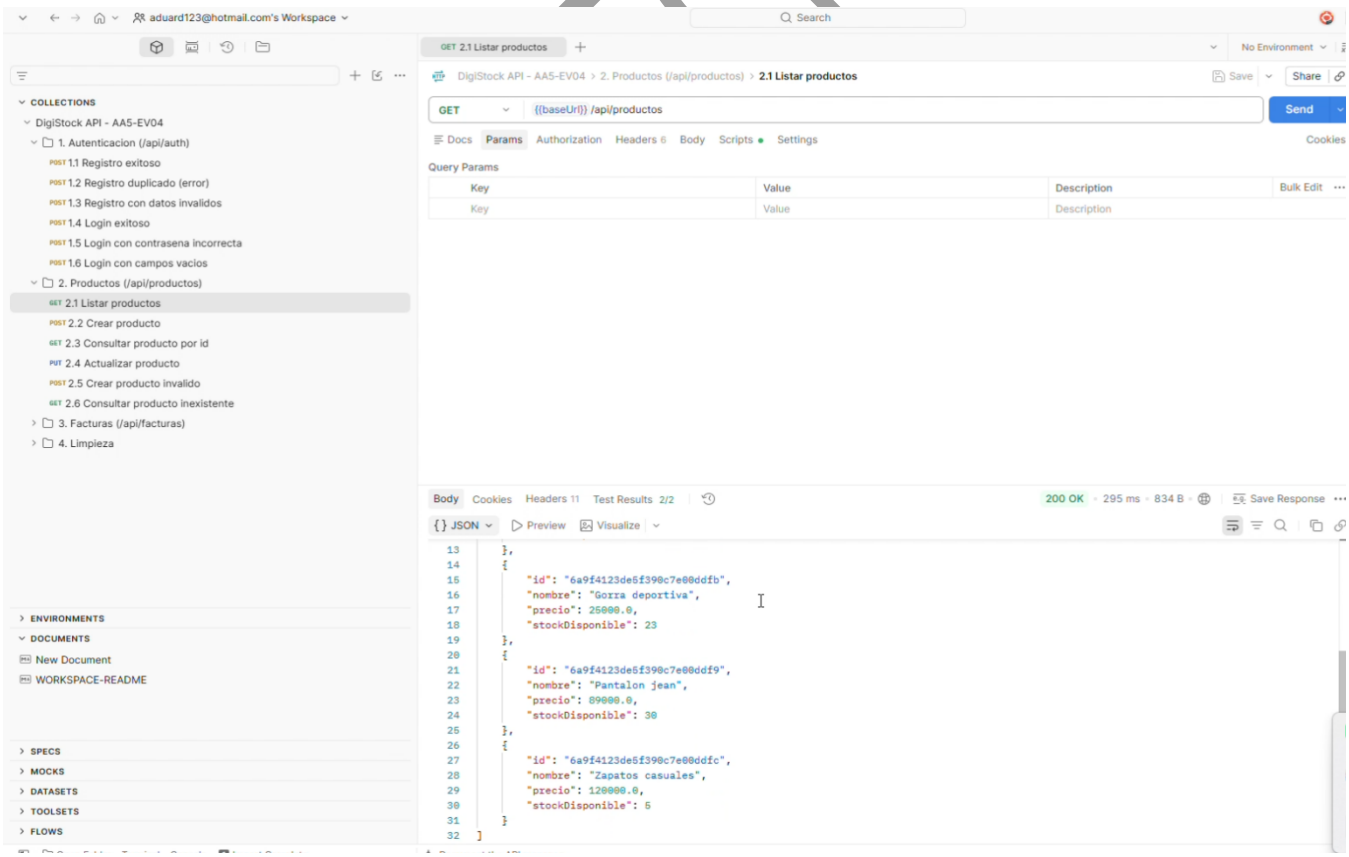
Módulo de productos

Servicio 3. Listar productos

Método	GET
URL	/api/productos
Descripción	Devuelve todos los productos del inventario.

Respuestas

200 OK — Lista de productos.



Servicio 4. Consultar un producto

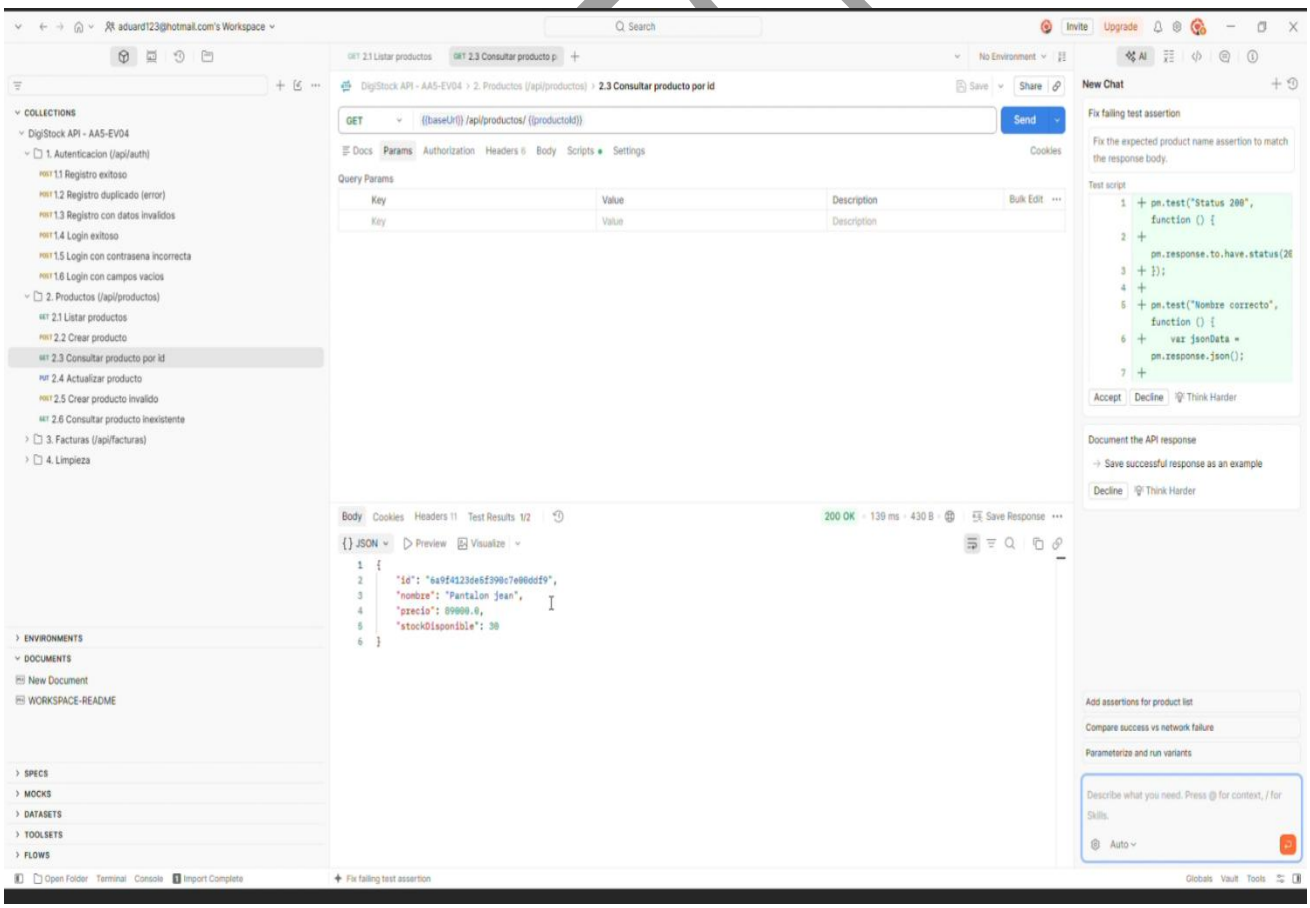
Método	GET
URL	/api/productos/{id}
Descripción	Devuelve un producto por su identificador.

Parámetro de ruta

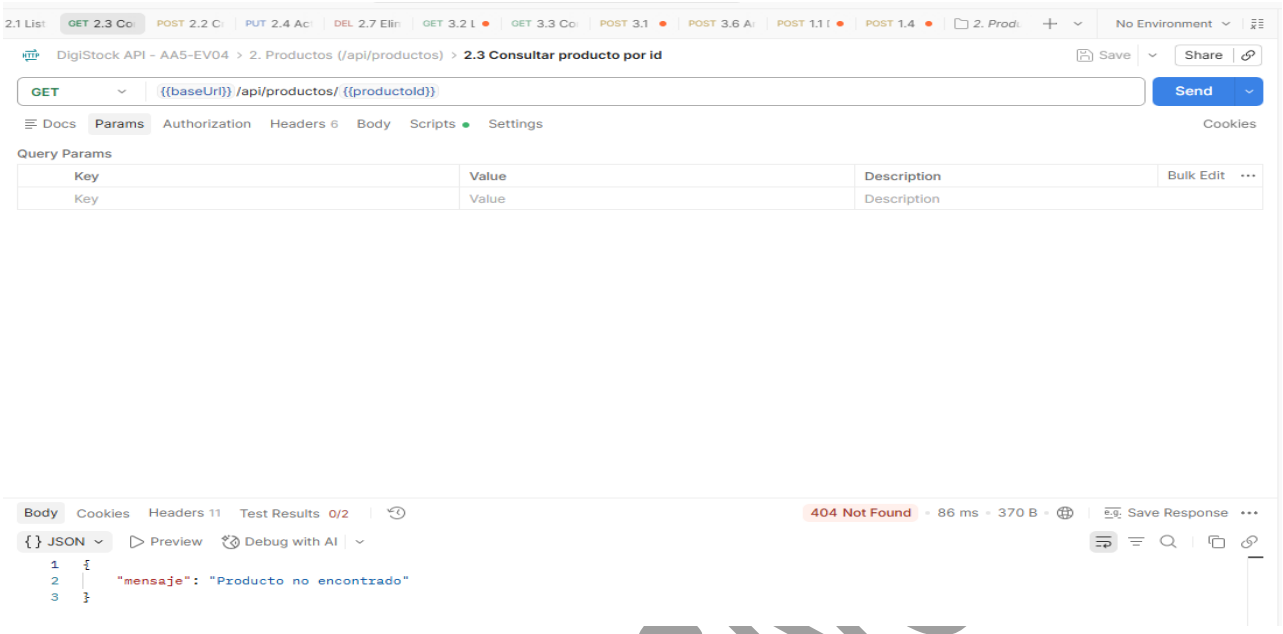
Nombre	Tipo	Descripción
id	Ruta	Identificador del producto

Respuestas

200 OK — Producto encontrado.



404 Not Found — No existe un producto con ese id.



Servicio 5. Crear producto

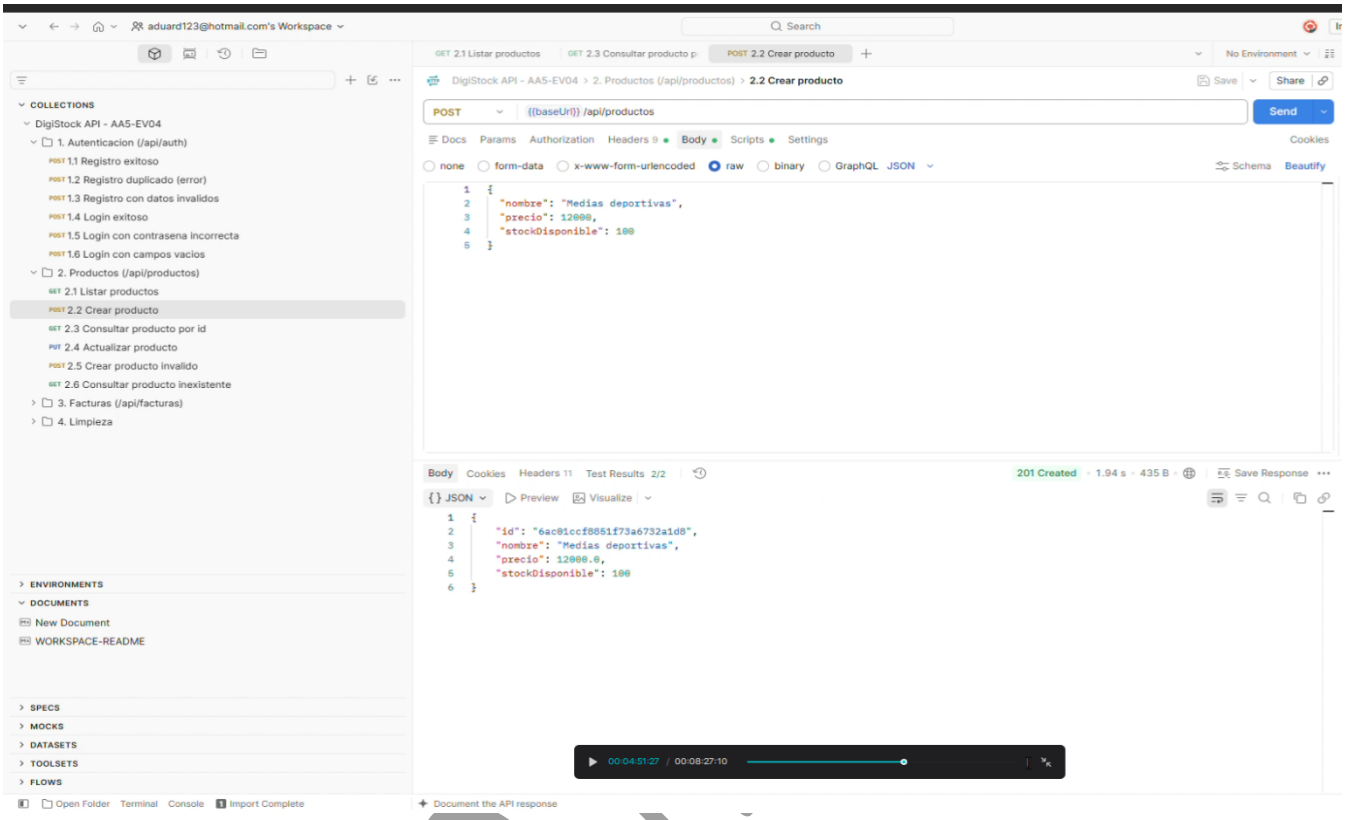
Método	POST
URL	/api/productos
Descripción	Registra un producto nuevo en el inventario. El id lo genera la base de datos.

Cuerpo de la petición (JSON)

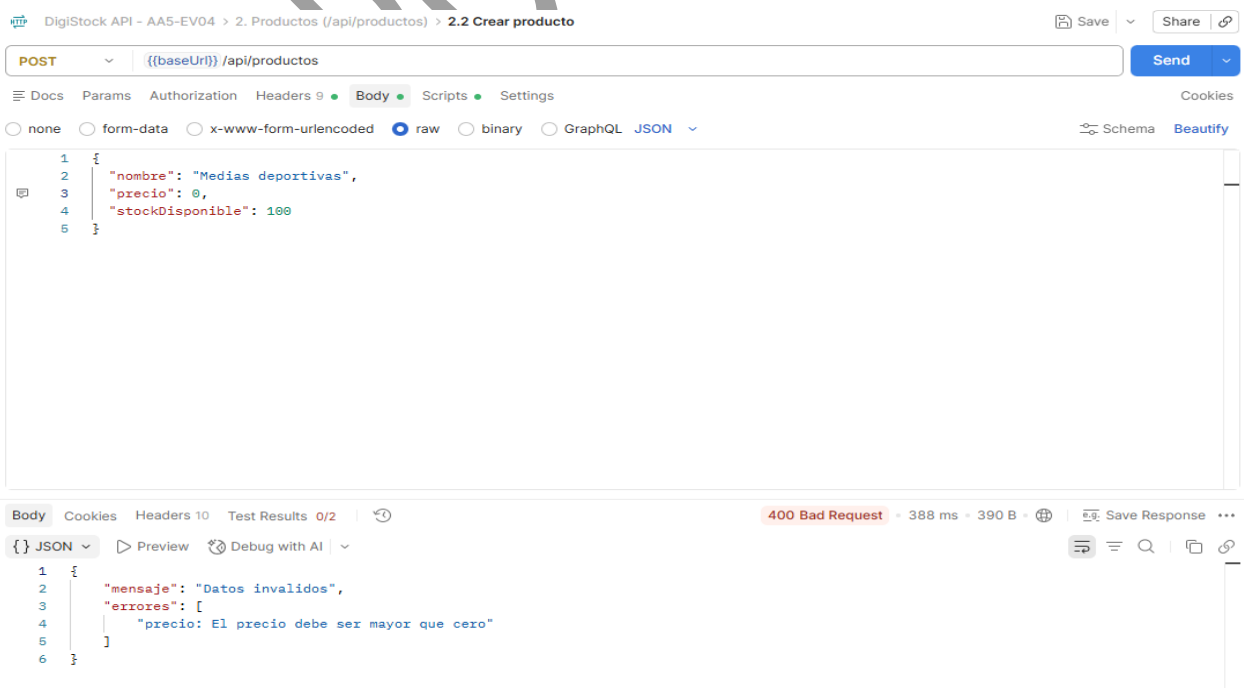
Campo	Tipo	Obligatorio	Validación
nombre	Texto	Sí	No puede estar vacío
precio	Número	Sí	Mayor que cero
stockDisponible	Entero	Sí	Cero o mayor

Respuestas

201 Created — Producto creado.



400 Bad Request — Datos inválidos.



Servicio 6. Actualizar producto

Método	PUT
URL	/api/productos/{id}
Descripción	Modifica el nombre, precio y stock de un producto existente.

Parámetro de ruta

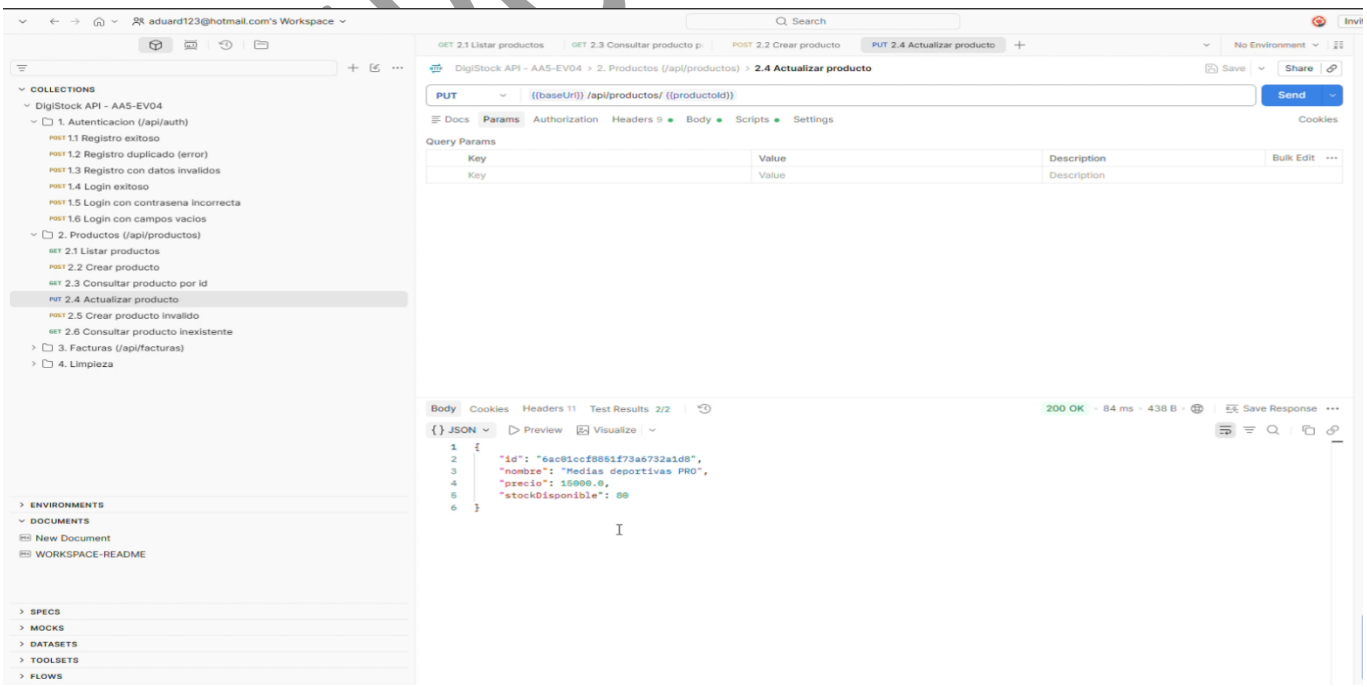
Nombre	Tipo	Descripción
id	Ruta	Identificador del producto a modificar

Cuerpo de la petición (JSON)

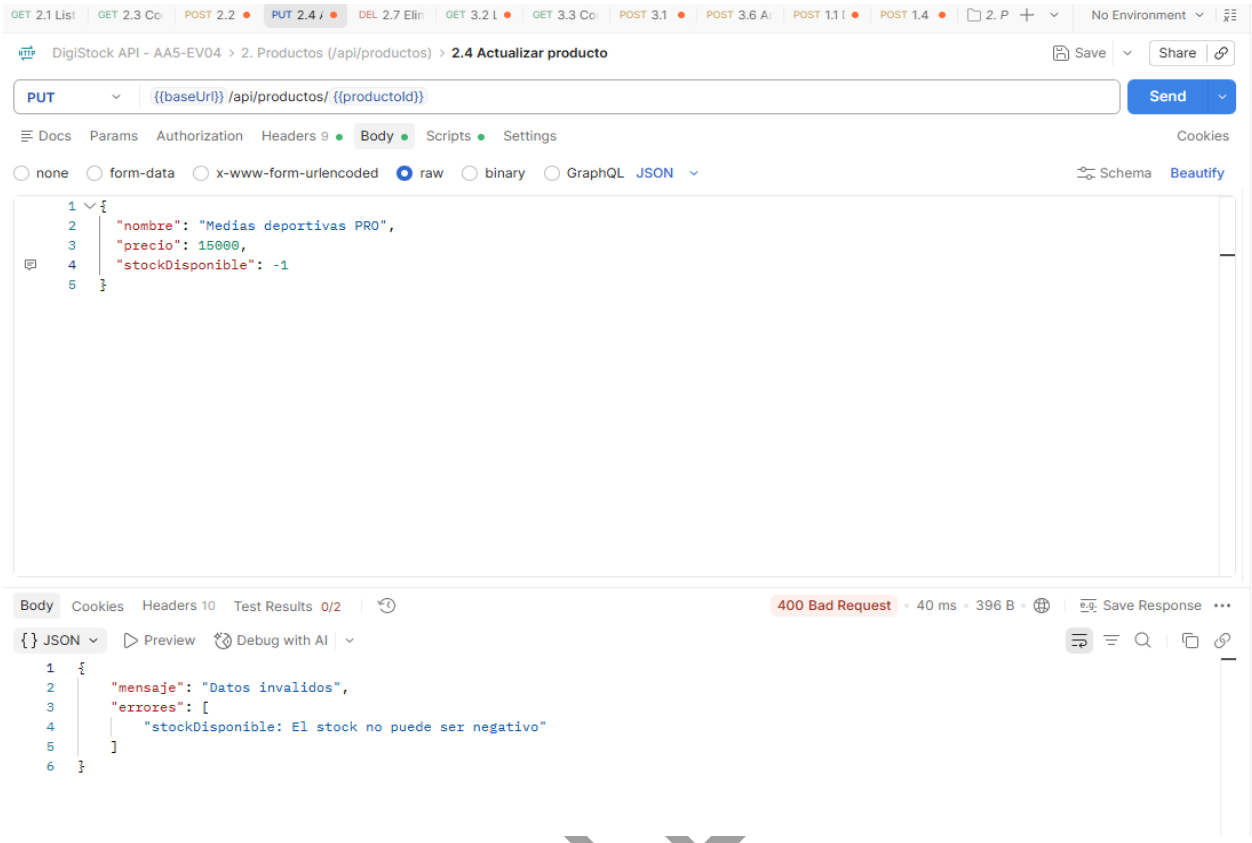
Campo	Tipo	Obligatorio	Validación
nombre	Texto	Sí	No puede estar vacío
precio	Número	Sí	Mayor que cero
stockDisponible	Entero	Sí	Cero o mayor

Respuestas

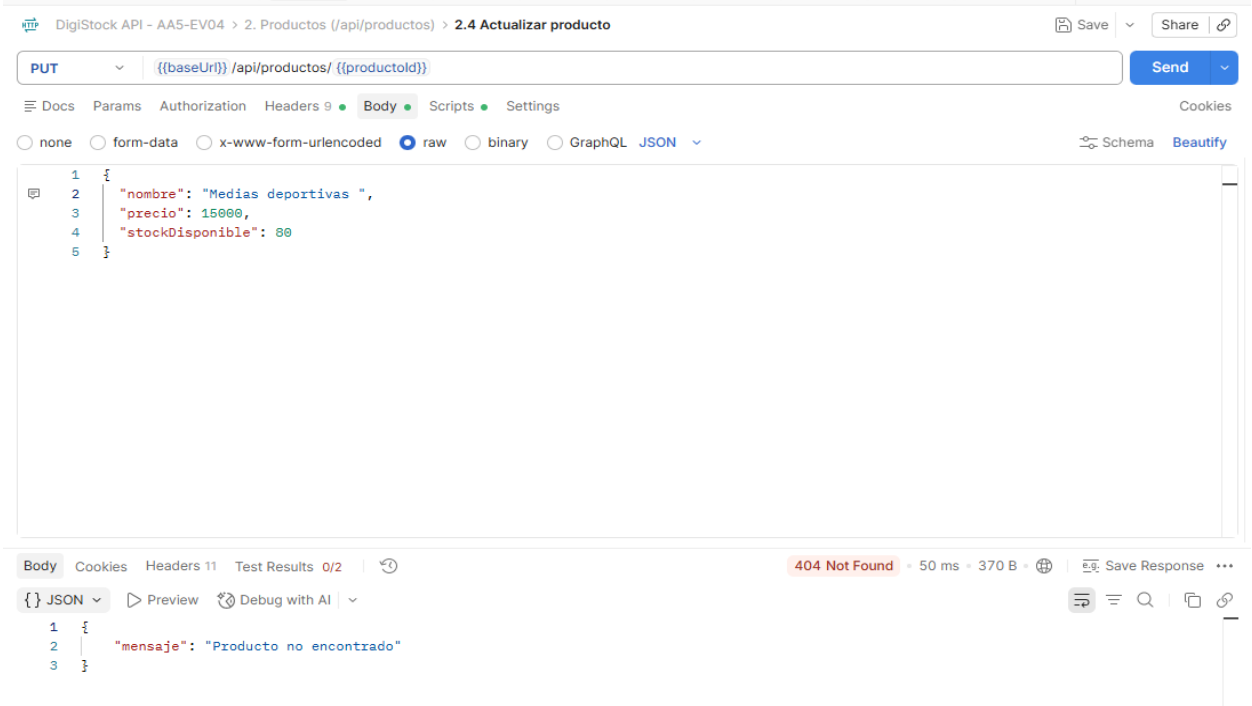
200 OK — Producto actualizado.



400 Bad Request — Datos inválidos.



404 Not Found — El producto no existe.



Servicio 7. Eliminar producto

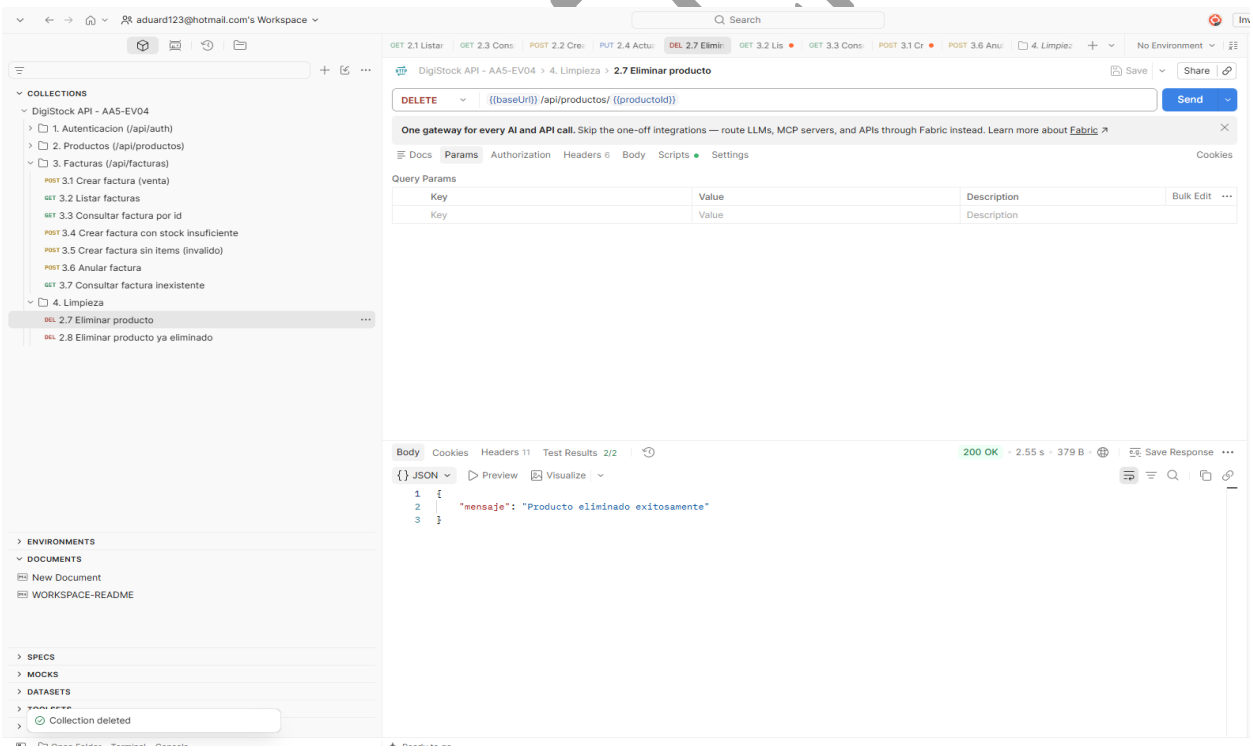
Método	DELETE
URL	/api/productos/{id}
Descripción	Elimina un producto del inventario.

Parámetro de ruta

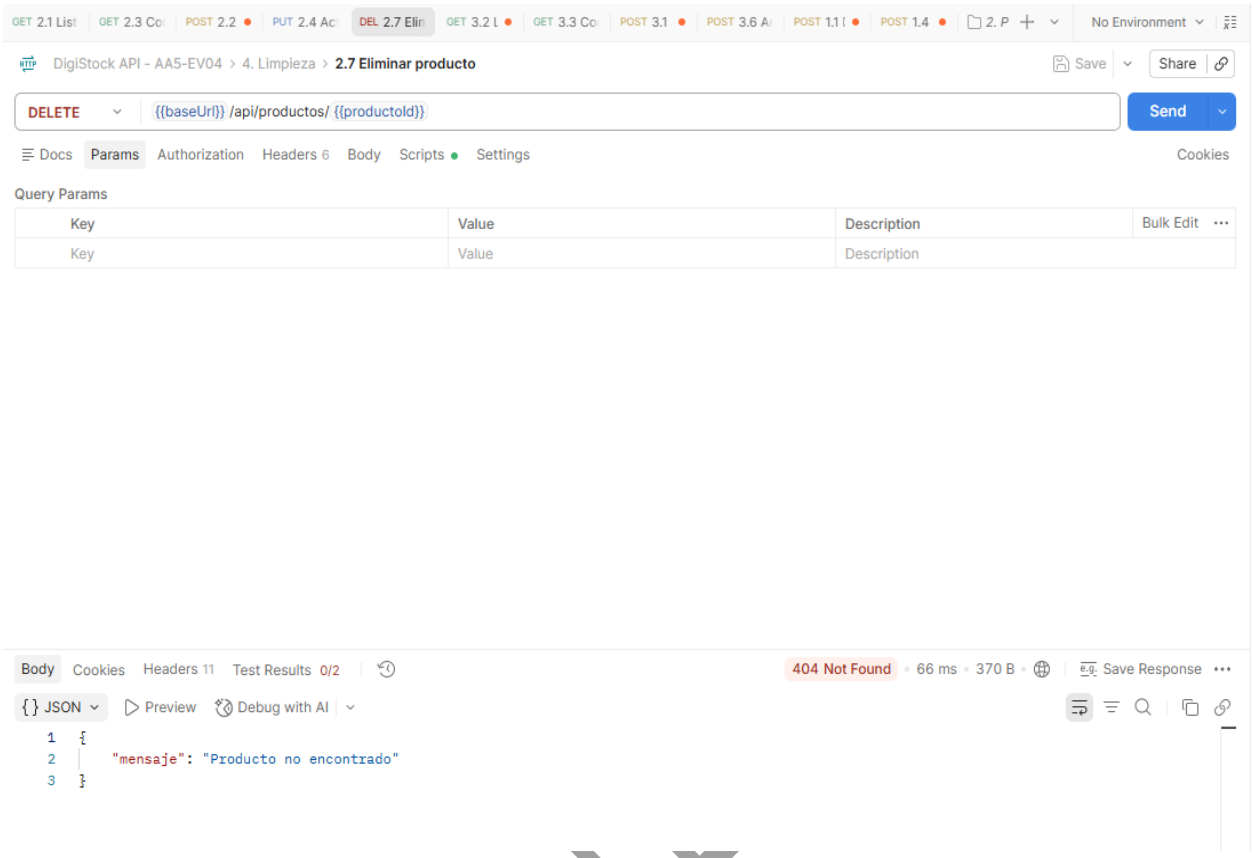
Nombre	Tipo	Descripción
id	Ruta	Identificador del producto a eliminar

Respuestas

200 OK — Producto eliminado.



404 Not Found — El producto no existe.



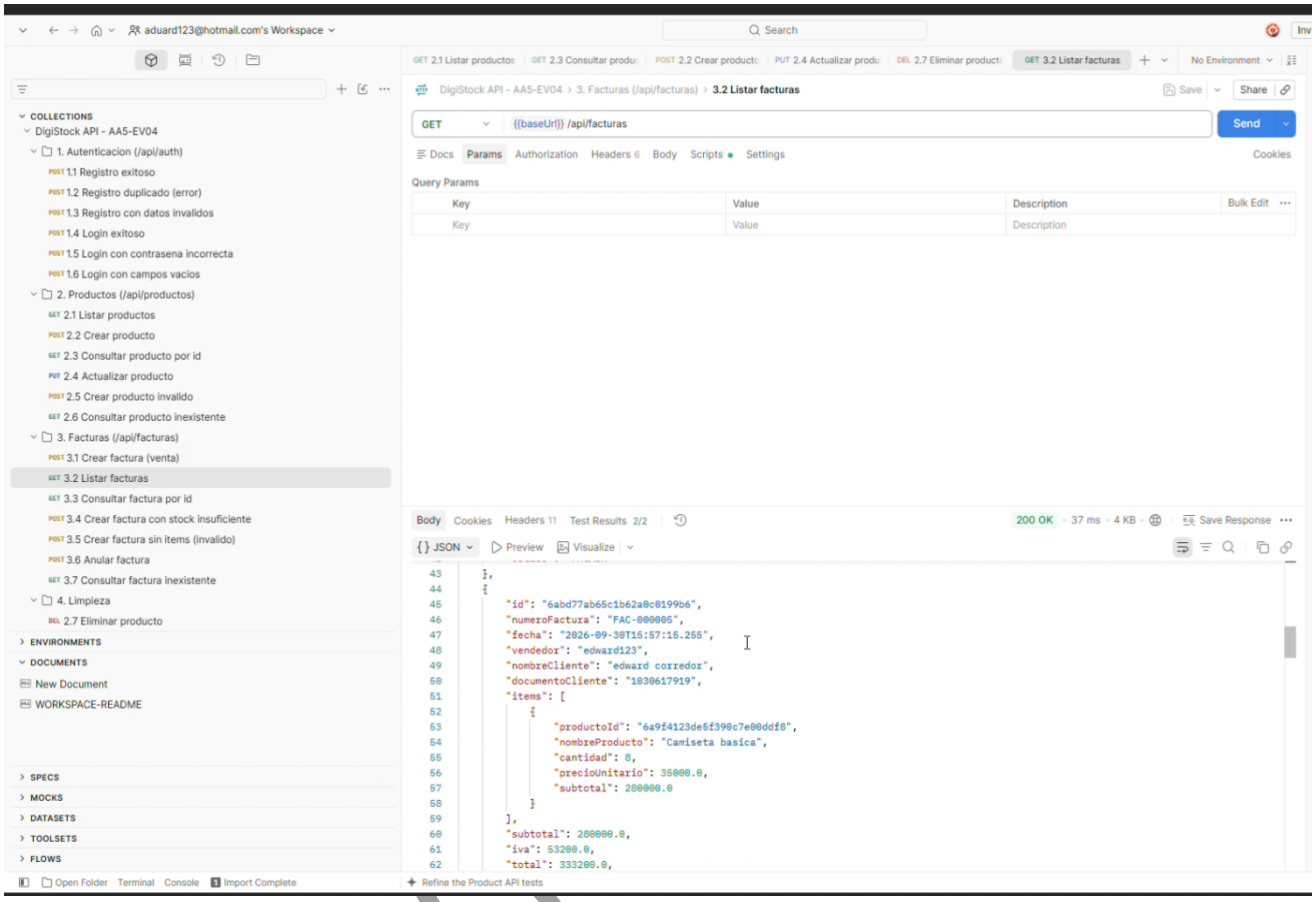
Módulo de facturas

Servicio 8. Listar facturas

Método	GET
URL	/api/facturas
Descripción	Devuelve todas las facturas, de la más reciente a la más antigua.

Respuestas

200 OK — Lista de facturas .



Servicio 9. Consultar una factura

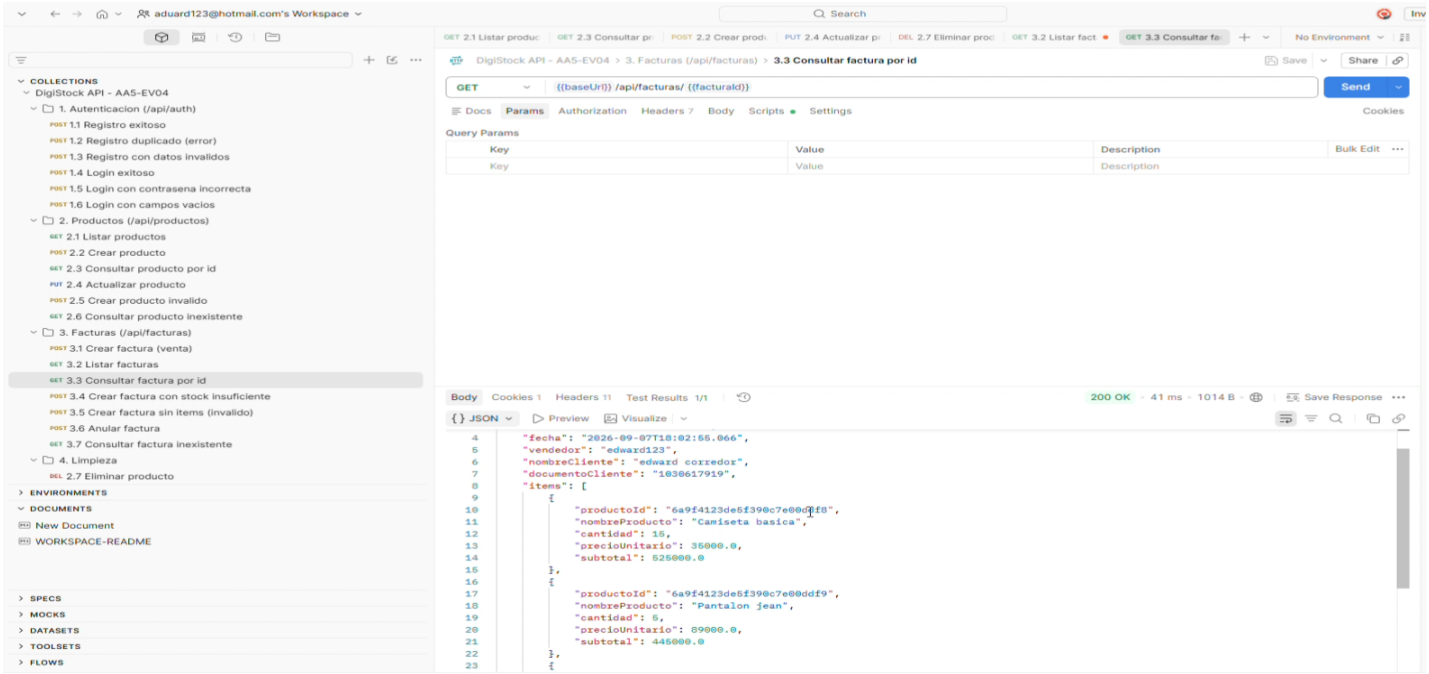
Método	GET
URL	/api/facturas/{id}
Descripción	Devuelve el detalle completo de una factura (cliente, ítems, subtotal, IVA, total y estado).

Parámetro de ruta

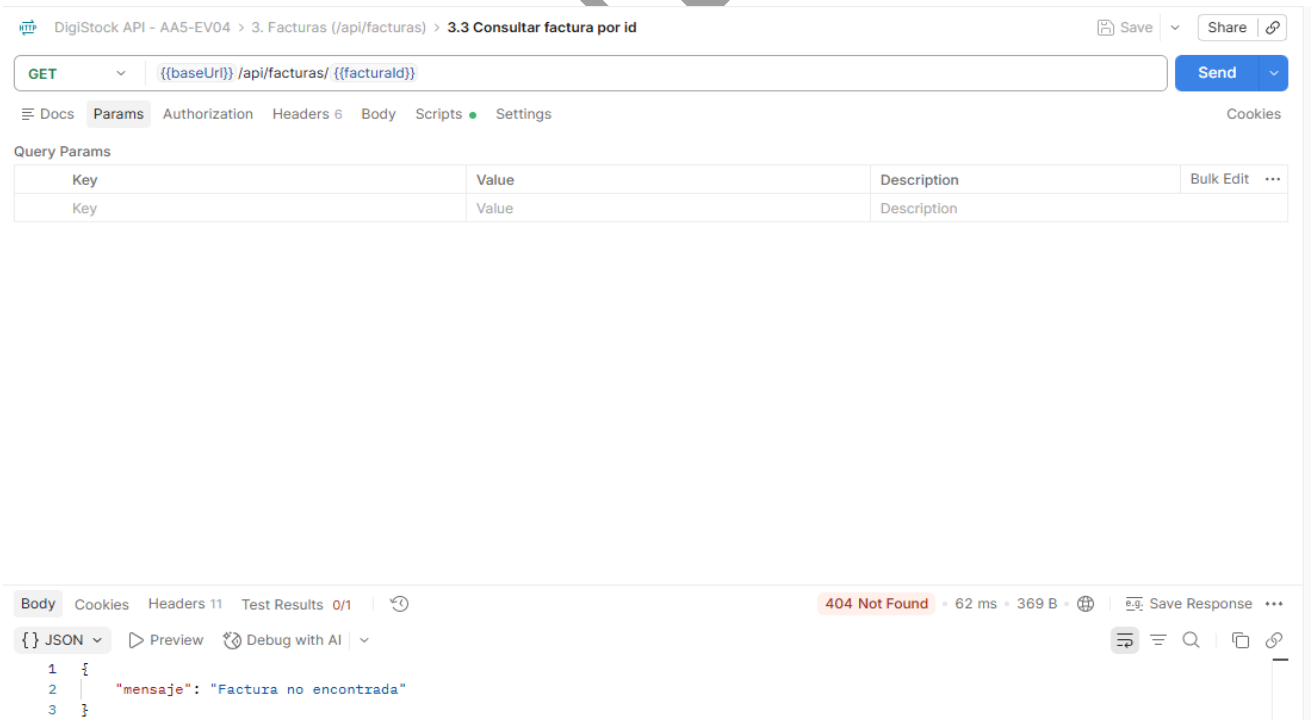
Nombre	Tipo	Descripción
id	Ruta	Identificador de la factura

Respuestas

200 OK — Factura encontrada.



404 **Not Found** — No existe una factura con ese id.



Servicio 10. Crear factura (registrar venta)

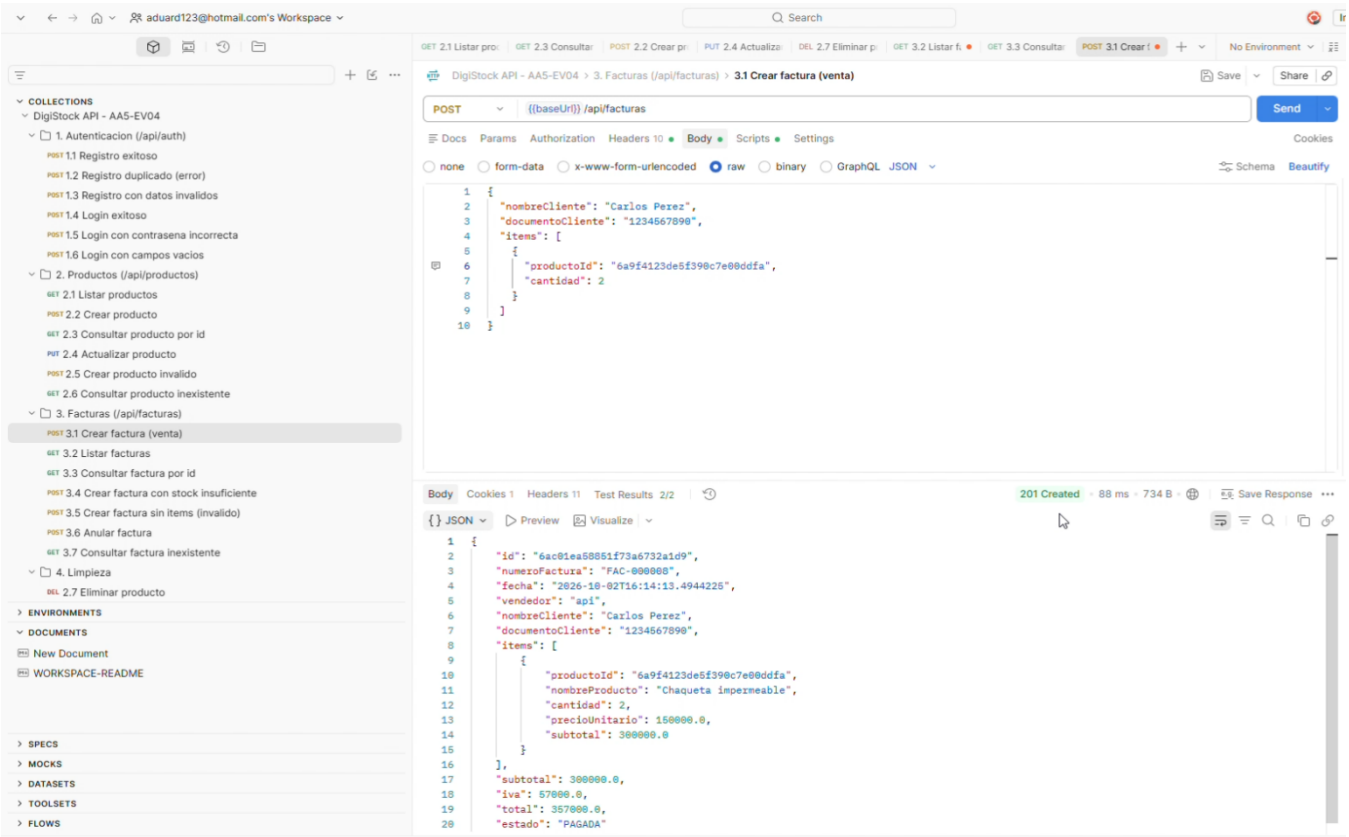
Método	POST
URL	/api/facturas
Descripción	Registra una venta. El servidor toma el precio real de cada producto desde la base de datos (no del cliente), calcula subtotal, IVA del 19 % y total, descuenta el stock y asigna un número consecutivo (FAC-000001, FAC-000002...). La factura queda en estado PAGADA y el vendedor se registra como "api".

Cuerpo de la petición (JSON)

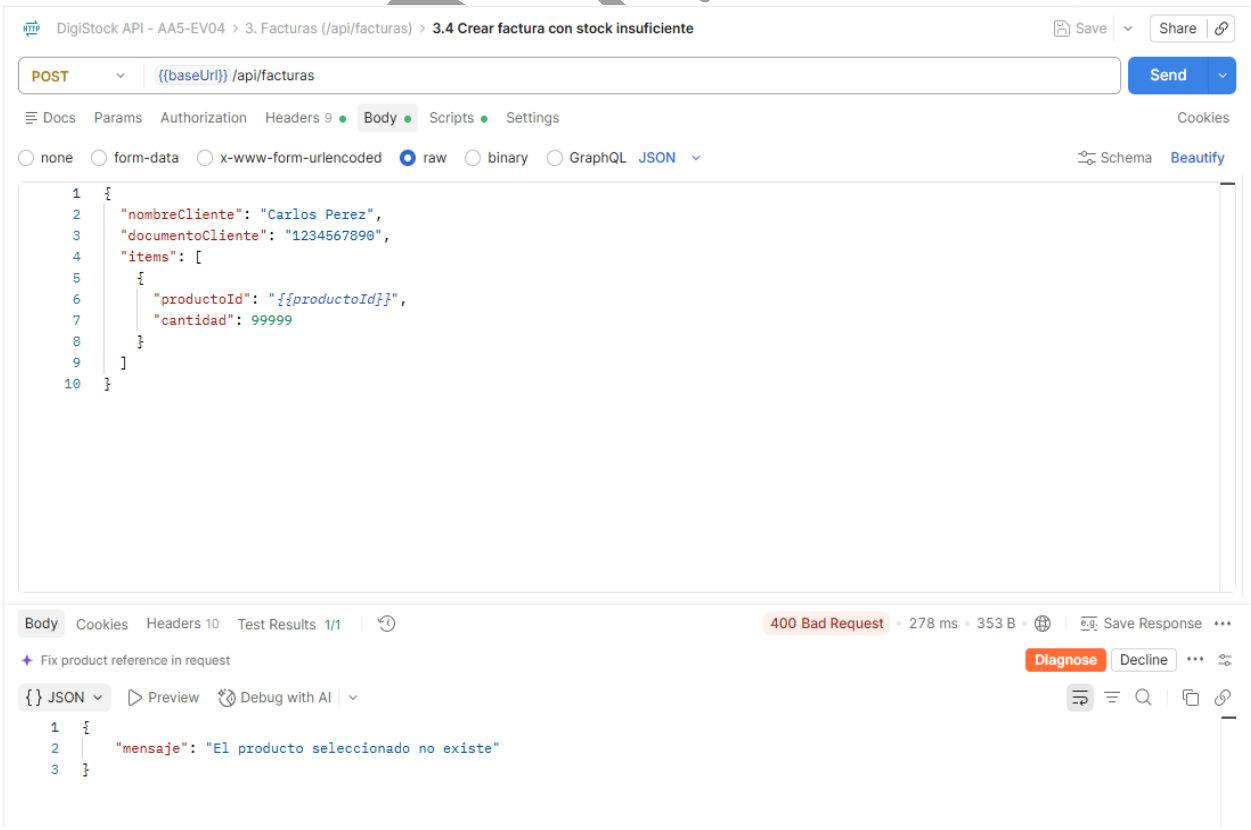
Campo	Tipo	Obligatorio	Validación
nombreCliente	Texto	Sí	No puede estar vacío
documentoCliente	Texto	Sí	No puede estar vacío
items	Lista	Sí	Al menos un ítem
items[].productoId	Texto	Sí	Id de un producto existente
items[].cantidad	Entero	Sí	Mayor que cero y no superior al stock disponible

Respuestas

201 **Created** — Factura creada.



400 Bad Request — Producto inexistente o stock insuficiente.



Servicio 11. Anular factura

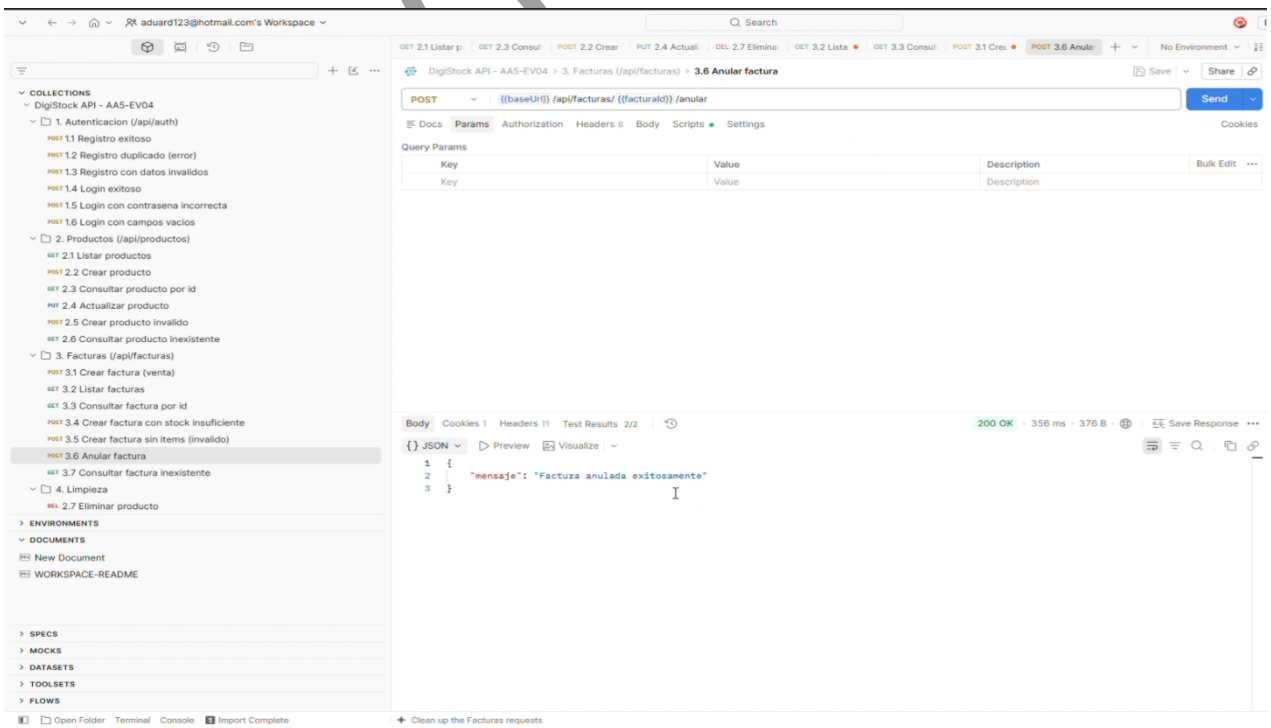
Método	POST
URL	/api/facturas/{id}/anular
Descripción	Cambia el estado de la factura a ANULADA y devuelve al inventario el stock de sus ítems.

Parámetro de ruta

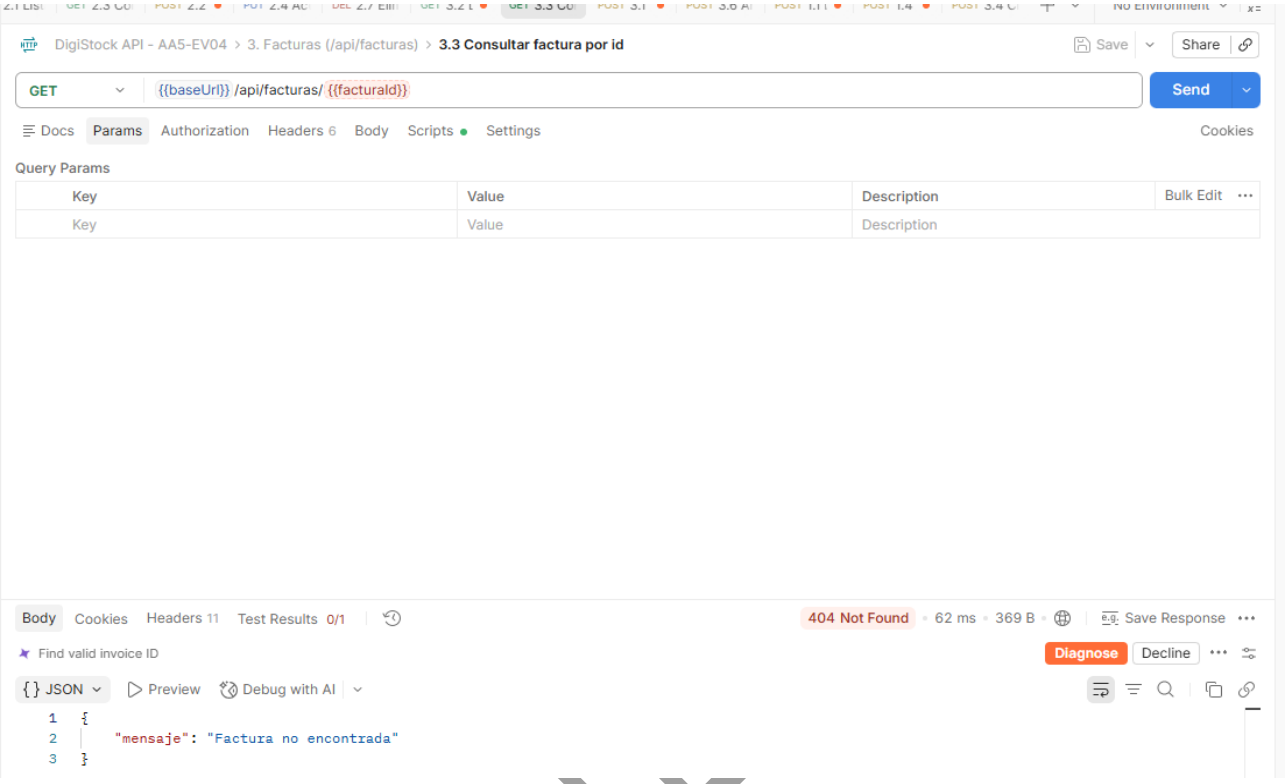
Nombre	Tipo	Descripción
id	Ruta	Identificador de la factura a anular

Respuestas

200 OK — Factura anulada.



404 Not Found — La factura no existe.



4. Control de versiones

El proyecto se desarrolla con Git y se publica en GitHub (https://github.com/ca885533-source/DigiStock). Cada componente se registra en un commit independiente con mensajes que siguen la convención: feat (funcionalidad nueva), test (pruebas), docs (documentación) y fix (corrección).

GRUPO